# 2022 개정 과학과 교육과정 — 내용 체계

원문 컷아웃 · 중학교 과학(물질) · 통합과학1·2 · 화학 · 물질과 에너지 · 화학 반응의 세계

## 중학교 과학 — 물질 — 내용 체계 (원문 9쪽)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 핵심 아이디어 | | · 물질은 여러 가지 상태로 존재하며, 구성 입자의 운동에 따라 물질의 상태와 물리적 성질이 변한다.<br>· 물질의 상태 변화 및 화학 반응에는 에너지 출입이 수반되며, 이는 일상생활에 유용하게 활용된다.<br>· 물질은 서로 구분할 수 있는 고유한 특성을 가지며, 물질의 특성은 일상생활의 다양한 혼합물 분리에 이용된다.<br>· 화학 반응을 통해 물질은 다른 물질로 변하며, 화학 반응의 규칙성은 새로운 물질의 생성 원리가 된다. | | |
| 구분<br>범주 | | 학년(군)별 내용 요소 | | |
| | | 초등학교 | | 중학교 |
| | | 3~4학년군 | 5~6학년군 | 1~3학년 |
| 지식 · 이해 | 물질의 성질 | · 물체와 물질<br>· 물질의 세 가지 상태<br>· 기체의 무게<br>· 온도와 압력에 따른 기체의 부피 변화<br>· 물의 상태 변화 | · 용액, 용매, 용질<br>· 용해<br>· 용액의 진하기<br>· 혼합물의 분리 | · 입자 운동 · 기체의 압력<br>· 기체의 압력과 부피 관계<br>· 기체의 온도와 부피 관계<br>· 물질의 상태와 입자 모형<br>· 상태 변화와 열에너지<br>· 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점<br>· 순물질과 혼합물 |
| | 물질의 변화 | | · 지시약<br>· 산성 용액<br>· 염기성 용액<br>· 연소 조건<br>· 연소 생성물 | · 화학 변화 · 화학 반응식<br>· 질량 보존 법칙 · 일정 성분비 법칙<br>· 기체 반응 법칙<br>· 화학 반응에서 열에너지의 출입 |
| | 물질의 구조 | | | · 원소 · 원자 · 분자 · 이온<br>· 화합물 · 화학식 · 주기율표 |
| 과정 · 기능 | | · 자연과 일상생활에서 물질과 관련된 문제 인식하기<br>· 관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등을 통해 자료를 수집하고 비교 · 분석하기<br>· 탐구 결과를 해석하여 결론을 도출하기<br>· 물질과 관련된 일상생활의 문제를 해결하기 위한 탐구 설계하기<br>· 결론을 도출하고, 자연과 일상생활에서 물질 관련 상황에 적용 · 설명하기<br>· 자신의 생각과 주장을 과학적 언어를 사용하여 다양한 방식으로 표현하고 공유하기 | | · 자연과 일상생활에서 물질과 관련된 현상을 관찰하여 문제를 인식하고 가설을 설정하기<br>· 관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등을 통해 자료를 수집하고 비교 · 분석하기<br>· 적절한 변인을 포함하여 탐구 설계하기<br>· 탐구 결과를 해석하여 결론을 도출하기<br>· 수학적 사고와 디지털 탐구 도구 활용하기<br>· 변인 간의 관계를 이끌어내기 위해 자료를 수집하고 이를 그래프로 변환하여 해석하기<br>· 모형을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기<br>· 과학적 증거에 기반하여 주장하기 |
| 가치 · 태도 | | · 과학의 심미적 가치<br>· 과학 유용성<br>· 자연과 과학에 대한 감수성<br>· 과학 창의성<br>· 과학 활동의 윤리성<br>· 과학 문제 해결에 대한 개방성<br>· 안전 · 지속가능 사회에 기여<br>· 과학 문화 향유 | | |

## 통합과학1 — 내용 체계 (원문 27쪽)

| | | |
|---|---|---|
| 핵심 아이디어 | | · 자연 세계는 시간과 공간을 배경으로 몇 가지 기본량으로 기술할 수 있으며, 양을 측정할 때 사용하는 표준과 단위는 일상생활과 산업기술에서 중요하다.<br>· 우주 초기 원소 형성, 태양계의 형성과 진화, 별의 진화 등 모든 천문 현상은 천체에서 방출되는 빛의 분석을 통해 이루어진다.<br>· 자연계에 존재하는 원소에는 규칙성이 있으며, 원소의 결합으로 지각과 생명체를 구성하는 물질들이 구성된다.<br>· 자연계에서 물체의 운동 변화는 역학적 상호작용으로 설명하며, 일상생활에서 안전하고 편리한 삶에 활용된다.<br>· 지구계는 기권, 수권, 지권, 생물권 등 여러 하위 권역들로 구성되며, 지구계 구성 권역들이 물질과 에너지를 교환하는 과정에서 다양한 자연 현상들이 발생한다.<br>· 생명체는 생명 시스템의 기본 단위인 세포로 구성되어 있으며, 세포에서 일어나는 다양한 반응을 통해 생명 현상이 유지된다. |
| 구분<br>범주 | | 내용 요소 |
| 지식 · 이해 | 과학의 기초 | · 기본량과 단위 · 측정과 어림 · 정보와 신호 |
| | 물질과 규칙성 | · 원소 형성 · 별의 진화 · 원소의 주기성 · 이온 결합 · 공유 결합<br>· 지각과 생명체 구성 물질의 규칙성 · 물질의 전기적 성질 |
| | 시스템과 상호작용 | · 지구시스템의 구성과 상호작용 · 판구조론과 지각 변동<br>· 중력장 내의 운동 · 충격량과 운동량<br>· 생명 시스템의 기본 단위 · 물질대사 · 유전자와 단백질 |
| 과정 · 기능 | | · 자연 현상에서 문제를 인식하고 가설을 설정하기<br>· 변인을 조작적으로 정의하여 탐구 설계하기<br>· 다양한 도구를 수학적 사고를 활용하여 정보를 조사 · 수집 · 해석하기<br>· 수학적 사고와 모형을 활용하여 통합 및 융합 과학 관련 현상 설명하기<br>· 증거에 기반한 과학적 사고를 통해 자료를 과학적으로 분석 · 평가 · 추론하기<br>· 결론을 도출하고 자연 현상 및 융복합 문제 상황에 적용 · 설명하기<br>· 과학적 주장을 다양한 방법으로 소통하고, 의사결정을 위해 과학적 지식 활용하기 |
| 가치 · 태도 | | · 과학의 심미적 가치<br>· 과학 유용성<br>· 자연과 과학에 대한 감수성<br>· 과학 창의성<br>· 과학 활동의 윤리성<br>· 과학 문제해결에 대한 개방성<br>· 안전 · 지속가능 사회에 기여<br>· 과학 문화 향유 |

## 통합과학2 — 내용 체계 (원문 34쪽)

| | | |
|---|---|---|
| 핵심 아이디어 | | · 지구와 생명의 역사에 포함된 화학 반응에는 산화 · 환원 반응, 산 · 염기 반응이 있으며, 화학 변화에는 에너지가 출입한다.<br>· 지질시대를 통해 지질 구조를 포함한 환경과 생명체는 끊임없이 변천해왔으며, 변이의 발생과 자연선택의 과정을 통해 생명체가 진화하고 생물다양성이 형성된다.<br>· 생태계 구성 요소 사이의 균형적인 상호 관계가 생태계 평형 유지를 위해 중요함을 인식하고, 환경보전을 위한 노력을 실천한다.<br>· 지구의 기후시스템은 태양복사와 지구복사의 영향을 받으며, 인간 활동에 의한 대기 중의 이산화탄소 농도 증가가 기후에 영향을 미친다.<br>· 에너지는 여러 형태로 존재하면서 끊임없이 형태를 전환하는데, 이를 활용하여 전기 에너지를 얻을 수 있으며, 에너지의 지속가능하고 효율적인 활용이 중요하다.<br>· 인공지능과 로봇이 미래 사회에서 인간의 삶과 문명에 막대한 영향을 준다는 것과 과학기술 발전의 양면성을 인식하고, 건전한 가치 판단에 따라 책임 있게 과학기술을 사회에 적용하고 활용한다. |
| 구분<br>범주 | | 내용 요소 |
| 지식 · 이해 | 변화와 다양성 | · 지질시대의 생물과 화석 · 지질시대 환경 변화와 대멸종<br>· 자연선택 · 생물다양성 · 산화와 환원 · 산성과 염기성<br>· 중화 반응 · 물질 변화에서 에너지 출입 |
| | 환경과 에너지 | · 생태계 구성 요소 · 생태계 평형<br>· 대기와 해양의 상호작용 · 온실기체와 지구온난화<br>· 핵융합 · 발전 · 에너지 전환과 효율 |
| | 과학과 미래 사회 | · 감염병과 병원체<br>· 인공지능과 과학 탐구 · 로봇<br>· 과학기술과 윤리 |
| 과정 · 기능 | | · 자연 현상에서 문제를 인식하고 가설을 설정하기<br>· 변인을 조작적으로 정의하여 탐구 설계하기<br>· 다양한 도구를 활용하여 정보를 조사 · 수집 · 해석하기<br>· 수학적 사고와 모형을 활용하여 통합 및 융합 과학 관련 현상 설명하기<br>· 증거에 기반한 과학적 사고를 통해 자료를 과학적으로 분석 · 평가 · 추론하기<br>· 결론을 도출하고 자연 현상 및 융복합 문제 상황에 적용 · 설명하기<br>· 과학적 주장을 다양한 방법으로 소통하고, 의사결정을 위해 과학적 지식 활용하기 |
| 가치 · 태도 | | · 과학의 심미적 가치<br>· 과학 유용성<br>· 자연과 과학에 대한 감수성<br>· 과학 창의성<br>· 과학 활동의 윤리성<br>· 과학 문제해결에 대한 개방성<br>· 안전 · 지속가능 사회에 기여<br>· 과학 문화 향유 |

## 화학 — 내용 체계 (원문 62쪽)

| | | |
|---|---|---|
| 핵심 아이디어 | | · 몰은 화학 반응에 참여하는 물질의 양을 나타내는 단위로, 과학 · 공학 · 의학 등에서 표준화된 소통의 도구로 활용된다.<br>· 분자의 구조는 물질의 물리적, 화학적 성질을 결정하고, 이는 과학 · 기술 · 사회에서 유용하게 활용된다.<br>· 가역 반응이 평형에 도달하게 되는 것은 생명 현상을 이해하는 핵심 원리이며 산업에서 중요하게 쓰인다.<br>· 몰 농도 개념을 응용한 pH는 여러 분야에서 사용되며, 중화 반응의 양적 관계에 대한 이해는 지속가능한 삶에 활용된다. |
| 구분<br>범주 | | 내용 요소 |
| 지식 · 이해 | 화학의 언어 | · 화학의 유용성 · 몰 · 화학 반응의 양적 관계 |
| | 물질의 구조와 성질 | · 전기 음성도 · 공유 결합의 극성 · 루이스 전자점식<br>· 전자쌍 반발 이론 · 분자의 구조 |
| | 화학 평형 | · 가역 반응과 동적 평형 · 평형 상수 · 평형의 이동 |
| | 역동적인 화학 반응 | · 몰 농도 · 물의 자동 이온화와 pH · 중화 반응의 양적 관계 |
| 과정 · 기능 | | · 물질 현상에서 문제 발견 및 가설 설정하기<br>· 변인을 조작적으로 정의하고, 탐구 설계하기<br>· 디지털 탐구 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 수집 · 변환 · 해석하기<br>· 증거와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석 · 평가 · 추론하기<br>· 결론을 도출하고 물질 현상을 설명 · 예측하기<br>· 모형을 만들어 물질 현상을 해석하기<br>· 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 합리적 의사 결정하기<br>· 매체를 활용하여 의사소통 · 협업하기 |
| 가치 · 태도 | | · 과학의 심미적 가치<br>· 과학 유용성<br>· 자연과 과학에 대한 감수성<br>· 과학 창의성<br>· 과학 활동의 윤리성<br>· 과학 문제해결에 대한 개방성<br>· 안전 · 지속가능 사회에 기여<br>· 과학 문화 향유 |

## 물질과 에너지 — 내용 체계 (원문 74쪽)

| | | |
|---|---|---|
| 핵심 아이디어 | | · 물질의 상태는 온도와 압력에 따라 변하며, 분자 간 상호작용에 따라 기체, 액체, 고체 상태로 존재하여 일상생활에 영향을 준다.<br>· 고유한 성질을 가지는 물질들이 혼합된 용액에서 진하기의 정도에 따라 다양한 특성이 나타나고, 용액의 성질은 일상생활에서의 여러 현상을 설명한다.<br>· 물질의 화학 변화 시 출입하는 에너지는 다양한 방식으로 구현되고, 에너지는 우리의 삶의 질을 향상시키는 데 중요하게 활용된다.<br>· 화학 반응 속도는 농도, 온도, 촉매 등 다양한 요인에 의해 변하며, 이러한 변화는 환경적, 생물학적, 경제적으로 우리 생활에 영향을 미친다. |
| 구분<br>범주 | | 내용 요소 |
| 지식 · 이해 | 물질의 세 가지 상태 | · 이상 기체 방정식 · 혼합 기체의 분압과 몰 분율<br>· 액체의 분자 간 상호작용과 성질 · 입자 배열에 따른 고체의 분류 |
| | 용액의 성질 | · 물의 성질과 수소 결합<br>· 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점 변화<br>· 삼투현상 |
| | 화학 변화의 자발성 | · 엔탈피와 열화학 반응식 · 헤스 법칙 · 엔트로피 |
| | 반응 속도 | · 반응 속도의 표현과 의미 · 반응 속도식 · 1차 반응의 반감기<br>· 활성화 에너지 · 반응 속도에 영향을 미치는 요인 |
| 과정 · 기능 | | · 물질 현상에서 문제 발견 및 가설 설정하기<br>· 변인을 조작적으로 정의하고, 탐구 설계하기<br>· 디지털 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 수집 · 변환 · 해석하기<br>· 증거와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석 · 평가 · 추론하기<br>· 결론을 도출하고 물질 현상을 설명 · 예측하기<br>· 모형을 만들어 물질 현상을 해석하기<br>· 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 합리적 의사 결정하기<br>· 매체를 활용하여 의사소통 · 협업하기 |
| 가치 · 태도 | | · 과학의 심미적 가치<br>· 과학 유용성<br>· 자연과 과학에 대한 감수성<br>· 과학 창의성<br>· 과학 활동의 윤리성<br>· 과학 문제해결에 대한 개방성<br>· 안전 · 지속가능 사회에 기여<br>· 과학 문화 향유 |

## 화학 반응의 세계 — 내용 체계 (원문 86쪽)

| | | |
|---|---|---|
| 핵심 아이디어 | | · 산과 염기, 중화 반응은 화학 평형의 원리로 설명할 수 있으며, 이는 생명의 항상성과 지구 생태의 지속가능성에 영향을 미친다.<br>· 물질의 산화 · 환원 반응의 경향성은 정량적으로 측정 가능하며, 이는 산화 · 환원 반응의 조절 및 화학 전지 개발의 기본 원리가 된다.<br>· 탄소 화합물의 성질은 작용기를 기준으로 분류되고 이해될 수 있으며, 탄소 화합물의 변화는 고분자 재료 및 신약 개발 등 최신 과학 · 기술 · 사회 발달에 중요한 축이 된다. |
| 구분<br>범주 | | 내용 요소 |
| 지식 · 이해 | 산 염기 평형 | · 산과 염기의 정의와 성질 · 이온화 상수와 산 염기의 세기<br>· 약산과 약염기 수용액의 pH · 중화 적정 곡선 · 염의 가수 분해<br>· 완충 작용 |
| | 산화 · 환원 반응 | · 산화 · 환원 반응과 산화수 · 산화 · 환원 반응식<br>· 표준 환원 전위 · 화학 전지<br>· 전기 분해 · 화학 전지의 유용성 |
| | 탄소 화합물과 반응 | · 작용기와 반응 · 고분자 물질 · 신물질 개발 |
| 과정 · 기능 | | · 물질 현상에서 문제 발견 및 가설 설정하기<br>· 변인을 조작적으로 정의하고, 탐구 설계하기<br>· 디지털 탐구 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 수집 · 변환 · 해석하기<br>· 증거와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석 · 평가 · 추론하기<br>· 결론을 도출하고 물질 현상을 설명 · 예측하기<br>· 모형을 만들어 물질 현상을 해석하기<br>· 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 합리적 의사 결정하기<br>· 매체를 활용하여 의사소통 · 협업하기 |
| 가치 · 태도 | | · 과학의 심미적 가치<br>· 과학 유용성<br>· 자연과 과학에 대한 감수성<br>· 과학 창의성<br>· 과학 활동의 윤리성<br>· 과학 문제해결에 대한 개방성<br>· 안전 · 지속가능 사회에 기여<br>· 과학 문화 향유 |

# 2022 개정 과학과 교육과정 — 성취기준

원문 컷아웃 · 성취기준 · 성취기준 해설 · 적용 시 고려 사항

## 중학교 과학(물질) (원문 12~16쪽)

(4) 물질의 상태 변화

[9과04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다.
[9과04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다.
[9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.
[9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.

<탐구 활동>
- 확산 현상 관찰하기
- 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기
- 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기

(가) 성취기준 해설
- [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 불규칙한 정도, 입자의 운동성 등을 비교한 내용을 포함한다.
- [9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하여 융해, 응고, 기화, 액화, 승화를 구분하고, 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다.
- [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 초등학교 3~4학년군 '물의 상태 변화', 고등학교 '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태와 연계된다.
- 질량은 물질이 가지고 있는 고유한 양임을 설명한다. 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 부력이 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.
- 상태 변화 시 열에너지의 출입으로 입자의 배열과 운동이 달라지는 실험 결과를 입자 모형을 사용하여 설명하도록 한다.
- 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 중학교 1~3학년군 '물질의 특성'에서 학습하므로 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다.

(6) 기체의 성질

[9과06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다.
[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.
[9과06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.

<탐구 활동>
- 기체의 압력과 부피 관계와 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기

(가) 성취기준 해설
- [9과06-01] 압력의 의미는 일상생활에서 경험할 수 있는 예시로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 입자의 충돌로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다.
- [9과06-02~03] 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피를 측정한 각각의 실험 결과에서 두 변인 간 관계를 찾고 그 이유를 입자 모형으로 설명한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 초등학교 3~4학년군 '여러 가지 기체', 고등학교 '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태와 연계된다.
- 기체의 압력과 부피, 온도와 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾아 발표하는 활동을 할 수 있다. 또한, 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다.
- 탐구 활동 수행 시, 의사소통과 협업 능력을 키우기 위해 여러 모둠의 데이터를 공유하여 탐구 활동을 수행할 수 있으며, 데이터 공유 시 공유 플랫폼을 활용할 수 있다.
- 데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 센서와 소프트웨어를 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.

(8) 물질의 특성

[9과08-01] 물질의 특성의 의미를 알고, 실험을 통해 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등을 설명할 수 있다.
[9과08-02] 물질의 특성을 근거로 우리 주변의 물질을 순물질과 혼합물로 분류할 수 있다.
[9과08-03] 물질의 특성을 이용하여 혼합물이 분리되는 원리를 이해하고, 이를 이용한 사례를 주변에서 찾을 수 있다.

<탐구 활동>
- 혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기

(가) 성취기준 해설
- [9과08-01] 물질의 특성은 특정한 조건에서 항상 일정한 값을 가지며 물질의 양에 따라 달라지지 않는 것으로 물질을 구분하는 중요한 정보가 됨을 이해하고, 그 사례로 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등이 있음을 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 초등학교 3~4학년군 '물체와 물질'과 중학교 1~3학년군 '화학 반응의 규칙성'과 연계된다.
- 순물질과 혼합물을 분류하는 활동 시, 순물질과 혼합물을 구별하는 기준에 대해 토의하고, 이 기준에 따라 여러 가지 물질을 순물질과 혼합물로 구별하는 활동을 할 수 있다.
- 탐구 활동 수행 시 여러 모둠의 실험 데이터를 공유하여 탐구할 수 있다.
- 혼합물의 분리 실험을 설계할 때 혼합물을 구성하는 순물질의 종류와 각 순물질의 특성에 관해 조사한 자료를 근거로 효과적인 분리 방법에 관해 논의하여 실험 계획을 공유할 수 있도록 한다.
- 혼합물의 분리 방법과 원리를 이해하는 수준에서 다루며, 혼합물의 분리 결과를 확인하는 활동을 할 수 있다.

(11) 물질의 구성

[9과11-01] 원소와 화합물의 정의를 알고, 원소와 화합물을 화학식으로 표현할 수 있다.
[9과11-02] 원소를 구성하는 입자인 원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성되며, 양성자의 수에 따라 원소의 종류가 달라짐을 입자 모형을 활용하여 설명할 수 있다.
[9과11-03] 원소는 양성자의 수에 따라 주기율표에 배치됨을 알고, 주기율표에서 성질이 유사한 원소를 찾을 수 있다.
[9과11-04] 물질을 이루는 입자는 원자, 분자, 이온 등으로 존재할 수 있음을 알고, 이온은 전하를 띠고 있음을 설명할 수 있다.

<탐구 활동>
- 같은 족 원소들의 유사성 탐구하기
- 전기력을 이용한 실험으로 이온의 이동 관찰하기

(가) 성취기준 해설
- [9과11-02] 질량수나 동위 원소는 다루지 않는다.
- [9과11-03] 동족 원소의 유사성은 1족 원소의 물과의 반응성, 18족 원소의 안정성 등 비슷한 성질을 지닌 원소들이 있음을 탐구를 통해 추론하고, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 원소의 주기성은 다루지 않는다.
- [9과11-04] 이온의 경우 원자가 전기적으로 중성임을 토대로 전자를 잃으면 양이온이 되고, 전자를 얻으면 음이온이 된다는 수준에서 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 초등학교 5~6학년군 '용해와 용액', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성과 연계된다.
- 생태전환교육과 연계하여 우리 주변의 물질 중 지구 환경에 영향을 미치는 물질을 중심으로 화학식으로 표현하고, 이 물질을 원소 또는 화합물인지 구분하도록 한다.

(16) 화학 반응의 규칙성

[9과16-01] 물리 변화와 화학 변화의 의미를 알고, 화학 변화에서 새로운 물질이 생성됨을 관찰할 수 있다.
[9과16-02] 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 입자 수의 비로 해석할 수 있다.
[9과16-03] 화학 반응에서 질량이 보존됨을 실험을 통해 추론할 수 있다.
[9과16-04] 화합물을 구성하는 성분 원소의 질량비가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.
[9과16-05] 기체 반응에서 기체 부피 사이의 비가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.
[9과16-06] 화학 반응에서 열에너지가 출입함을 알고, 생활 속 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

<탐구 활동>
- 화학 반응 전후의 질량 변화 관찰하기
- 화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치 만들기

(가) 성취기준 해설
- [9과16-03] 화학 반응이 일어날 때 물질을 구성하는 원자의 배열만 변하고, 원자의 종류와 수는 변하지 않음을 강조하여 설명한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 초등학교 3~4학년군 '물체와 물질', 5~6학년군 '물질의 연소', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성과 연계된다.
- 질량 보존 법칙을 확인하는 실험에서 기체의 질량을 측정할 때는 부력이 영향을 미칠 수 있음을 유의한다.
- 일정 성분비 법칙은 화합물을 구성하는 원소를 화학식으로 일정하게 표현할 수 있는 근거가 된다는 사실을 학생들이 이해하도록 지도한다.
- 탐구 활동 수행 시, 의사소통과 협업 능력을 키우기 위해 여러 모둠의 데이터를 공유할 수 있으며, 데이터 공유 시 공유 플랫폼 등을 활용하여 디지털 소양 교육과 연계하여 지도한다.
- 질량 보존 법칙, 일정 성분비 법칙, 기체 반응 법칙은 개념의 추상성이 높으므로, 시각적 접근이 가능하도록 모형, 소프트웨어, 앱 등을 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.

## 통합과학1·2 (원문 28~36쪽)

### 나. 성취기준

### (1) 과학의 기초

[10통과1-01-01] 자연을 시간과 공간에서 기술할 수 있음을 알고, 길이와 시간 측정의 현대적 방법과 다양한 규모의 측정 사례를 조사할 수 있다.
[10통과1-01-02] 과학 탐구에서 중요한 기본량의 의미를 알고, 자연 현상을 기술하는 데 단위가 가지는 의미와 적용사례를 설명할 수 있다.
[10통과1-01-03] 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미를 알고, 일상생활의 여러 가지 상황에서 측정 표준의 유용성과 필요성을 논증할 수 있다.
[10통과1-01-04] 자연에서 일어나는 다양한 변화를 측정·분석하여 정보를 산출함을 알고, 이러한 정보를 디지털로 변환하는 기술을 정보 통신에 활용하여 현대 문명에 미친 영향을 인식한다.

<탐구 활동>
- 미시세계와 거시세계의 물체의 크기에 따른 차이점 분석하기
- 일상생활에서 측정 표준이 활용되는 사례 탐색하기
- 스마트 기기를 활용하여 여러 가지 기본량을 측정하고 분석하기

(가) 성취기준 해설
- [10통과1-01-01] 원자와 우주를 시간과 공간 차원에서 비교하면서 규모(scale)의 의미와 필요성을 소개하고, 시간과 공간을 측정하려는 과학자들의 노력이 인간의 경험 범위를 얼마나 확장했는지를 설명한다.
- [10통과1-01-02] 과학의 기본량으로 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등 초·중학교 과학 교과에서 이미 학습한 내용을 중심으로 다루며, 부피, 속력, 농도 등과 같은 초·중·고등학교 과학 교과의 주요 과학 개념들이 이러한 기본량으로부터 도출됨을 설명한다.
- [10통과1-01-04] 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 되고, 이를 측정하여 분석할 때 정보가 됨을 다룬다. 센서를 통해 아날로그 형태의 다양한 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하며, 센서의 작동 원리는 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 이 영역은 고등학교 과학 과목의 출발점으로서 과학의 본질에 관해서 탐구 대상과 방법론 측면에서 다룬다. 즉 과학은 시간과 공간을 배경으로 하는 우주를 대상으로 하며, 여기서 벌어지는 다양한 현상을 관찰하고 측정하는 것이 과학의 기초이자 인간 사회의 일상생활에도 유용함을 소개한다.
- 고등학교 과학 과목의 출발점으로서 학생들이 과학에 대해 흥미와 호기심을 가질 수 있도록 개념 설명은 지양하고 학생들의 흥미를 끄는 구체적인 사례를 중심으로 지도한다.
- 가장 짧은 시간과 긴 시간, 가장 짧은 거리와 긴 거리는 무엇인지 등에 관한 질문으로부터 다양한 시공간 규모를 인간의 경험 세계와 비교·탐색함으로써 자연 세계의 신비를 느끼게 하고 과학 탐구에 대한 호기심을 유발한다.
- 과거로부터 현재까지 자연 현상을 관찰하고 정밀하게 측정하고자 하는 인간의 노력을 부각함으로써, 우주의 광대함과 인간의 도전 정신의 위대함, 그와 동시에 인간의 활동으로서 과학의 한계를 제시하도록 한다.
- 과학의 기본량 측정이나 생활 속의 측정 표준에서 학교 환경에서 사용가능한 다양한 디지털 탐구 도구를 적극적으로 활용한다.

### (2) 물질과 규칙성

[10통과1-02-01] 천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼을 분석하여 우주 초기에 형성된 원소와 천체의 구성 물질을 추론할 수 있다.
[10통과1-02-02] 우주 초기의 원소들로부터 태양계의 재료이면서 생명체를 구성하는 원소들이 형성되는 과정을 통해 지구와 생명의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다.
[10통과1-02-03] 세상을 구성하는 원소들의 성질이 주기성을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 해석할 수 있다.
[10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합의 차이를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.
[10통과1-02-05] 지각과 생명체를 구성하는 물질들이 기본 단위체의 결합을 통해서 형성된다는 것을 규산염 광물, 단백질과 핵산의 예를 통해 설명할 수 있다.
[10통과1-02-06] 지구를 구성하는 물질을 전기적 성질에 따라 구분할 수 있고, 물질의 전기적 성질을 응용하여 일상생활과 첨단기술에서 다양한 소재로 활용됨을 인식한다.

<탐구 활동>
- 분광기를 활용하여 다양한 물질이 방출하는 스펙트럼을 관찰·비교하기
- 지구와 생명체의 구성 성분을 비교하여, 우주와 지구 역사를 통한 구성 성분의 유래 탐구하기
- 같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계하기
- 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 성질을 비교하는 실험하기
- DNA 모형을 제작하고 DNA의 구조적 특징과 규칙성 탐구하기

(가) 성취기준 해설
- [10통과1-02-01] 분광기를 활용하여 수소의 선스펙트럼을 관찰하고 이를 우주 전역의 선스펙트럼을 관찰한 결과 자료와 비교함으로써 우주 진화 초기에 만들어진 수소와 헬륨이 현재 우주의 주요 구성 원소임을 파악하게 한다.
- [10통과1-02-02] 별의 진화 과정에서 별 내부의 핵융합을 통해 탄소, 질소, 산소가 생성되는 것을 정성적으로 다루고, 초신성 폭발의 결과로 철보다 무거운 원소가 만들어짐을 다룬다.
- [10통과1-02-03] 주기율표의 1족과 17족 원소를 통해 동족 원소는 유사한 화학적 성질을 가진다는 것을 다룬다. 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.
- [10통과1-02-04] 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 전기 전도성에 한정하여 다룬다.
- [10통과1-02-05] 지각을 구성하는 규산염 광물은 Si-O 사면체를 기본 골격으로 하여 다양한 광물들이 만들어짐을 다루되, 구체적인 구조식이나 화학식은 다루지 않는다. 일정한 구조를 가진 기본 단위체들의 다양한 배열을 통해 여러 가지 구조와 기능을 갖는 생명체의 주요 구성 물질이 생성될 수 있음을 단백질과 핵산을 중심으로 학습하고, 기본 단위체를 비롯한 단백질과 핵산의 구체적인 구조식이나 화학식은 다루지 않는다.
- [10통과1-02-06] 지구를 구성하는 여러 물질을 원자 내 자유전자의 이동에 따라 도체, 부도체, 반도체로 구분할 수 있고, 특히 규산염 광물이 반도체 소자의 재료가 되어 현대 사회에서 매우 유용하게 활용됨을 소개한다. 이때 반도체의 원리는 불순물을 추가함에 따라 전기적 성질을 제어하기 쉽다는 수준으로 소개하고 접합 원리는 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '태양계', '지권의 변화', '생식과 유전', '물질의 구성', 고등학교 '물리학'의 빛과 물질, '전자기와 양자'의 양자와 미시세계, '화학'의 물질의 구조와 성질, '생명과학'의 생명의 연속성과 다양성, '생물의 유전'의 유전자와 유전물질, '지구과학'의 지구의 역사와 한반도의 암석, '지구시스템과학'의 지구 탄생과 생동하는 지구, '행성우주과학'의 태양과 별의 관측과 연계된다.

### 나. 성취기준

### (1) 변화와 다양성

[10통과2-01-01] 지질시대를 통해 지구 환경이 끊임없이 변화해 왔으며 이러한 환경 변화가 생물다양성에 미치는 영향을 추론할 수 있다.
[10통과2-01-02] 변이의 발생과 자연선택 과정을 통해 생물의 진화가 일어나고, 진화의 과정을 통해 생물다양성이 형성되었음을 추론할 수 있다.
[10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.
[10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.
[10통과2-01-05] 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 찾아 에너지의 흡수 방출이 우리 생활에 어떻게 이용되는지 토의할 수 있다.

<탐구 활동>
- 생물 대멸종의 원인과 그 이후의 변화를 설명하는 여러 가설들의 타당성 평가하기
- 자연선택 과정에 대한 모의실험하기
- 산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기
- 가열장치 없이 물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계하고 실험하기

(가) 성취기준 해설
- [10통과2-01-02] 변이의 발생과 자연선택 과정에 대한 모의실험을 수행하고 다윈의 자연선택설을 중심으로 생물의 진화를 학습한다. 생물다양성을 유전적 다양성, 종 다양성, 생태계 다양성으로 설명하고, 생물다양성을 보전하기 위한 구체적인 사례와 실천 방안을 탐색한다.
- [10통과2-01-03] 산화·환원 반응을 산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다.
- [10통과2-01-04] 산·염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.
- [10통과2-01-05] 화학 반응의 열 출입에서 열화학 반응식, 엔탈피를 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군 '생물의 구성과 다양성', '지권의 변화', '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성, '생명과학'의 생명의 연속성과 다양성, '지구과학'의 지구의 역사와 한반도의 암석, '화학'의 역동적인 화학 반응과 연계된다.
- 산화·환원 반응과 산·염기 반응을 화학 반응의 예시로 이해하기보다는 우리 주변에서 경험하는 다양한 변화와 다양성의 예시로 이해할 수 있도록 한다.
- 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상은 초·중학교 과학에서 다룬 다양한 화학 변화와 물리 변화에 근거하여 예시를 찾도록 지도하고, 학습한 내용이 이후 다양한 지구 및 생명 현상에 적용됨을 이해하게 한다.

## 화학 (원문 63~66쪽)

### 나. 성취기준

### (1) 화학의 언어

[12화학01-01] 화학이 현대 과학·기술·사회의 발전에 기여한 사례를 조사·발표하며 화학에 흥미와 호기심을 가질 수 있다.
[12화학01-02] 다양한 단위를 몰로 환산할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다.
[12화학01-03] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 화학 반응에서 물질의 양적 관계를 설명할 수 있다.

<탐구 활동>
- 다양한 물질의 몰질량을 탐색하고, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기
- 화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기

(가) 성취기준 해설
- [12화학01-03] 화학 반응식의 계수비는 반응하는 물질의 몰수비임을 강조하고, 화학 반응의 양적 관계를 다룰 때는 몰질량을 이용하여 몰수로 표현하면 반응물과 생성물의 양적 관계를 쉽게 이해할 수 있음을 강조한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '물질의 구성과 화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성, '물질과 에너지'의 용액의 성질, '화학반응의 세계'의 산 염기 평형과 연계된다.
- 화학이 인류의 문제를 해결하는 데 기여한 다양한 사례를 조사하여 화학을 학습해야 하는 이유와 중요성을 깨닫도록 지도한다.
- 몰은 물질의 양을 나타내는 기본 물리량으로 학생들이 수치적 계산에 치우치지 않고 물질의 양 표현에 대한 편리성이 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

### (2) 물질의 구조와 성질

[12화학02-01] 실험을 통해 화학 결합의 전기적 성질을 설명할 수 있다.
[12화학02-02] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.
[12화학02-03] 원자와 분자를 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.
[12화학02-04] 물질의 물리적, 화학적 성질을 분자의 구조와 연관 짓고, 이에 대한 호기심을 가질 수 있다.

<탐구 활동>
- 물의 전기 분해 실험하기
- 소프트웨어를 활용하여 분자 구조 모델링하기

(가) 성취기준 해설
- [12화학02-02] 쌍극자 모멘트는 정성적으로 다룬다.
- [12화학02-03] 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '물질의 구성', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성, '물질과 에너지'의 물질의 세 가지 상태, 용액의 성질과 연계된다.
- 분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 유용성을 깨닫도록 지도한다.
- 소프트웨어를 활용하여 분자 구조를 모델링하는 경험을 통해 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.
- 물의 전기 분해 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

### (3) 화학 평형

[12화학03-01] 가역 반응에서 나타나는 화학 평형 상태의 특징을 설명할 수 있다.
[12화학03-02] 화학 반응에서 반응물과 생성물의 농도 자료를 통해 평형 상수의 의미를 설명할 수 있다.
[12화학03-03] 반응 지수의 의미를 알고, 이를 평형 상수와 비교하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.
[12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 유용함을 느낄 수 있다.

<탐구 활동>
- 자료 해석을 통해 화학 평형에서 농도비의 규칙성을 찾는 탐구하기
- 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기

(가) 성취기준 해설
- [12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 동적 평형 상태를 구분하여 다룬다.
- [12화학03-02] 몰 농도 개념에 대한 설명은 평형 상수의 의미를 이해하는 데 필요한 정도로만 하고 자세한 내용은 '역동적인 화학 반응'에서 다룬다. 압력 평형 상수는 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성, '물질과 에너지'의 화학 변화의 자발성, '화학반응의 세계'의 산 염기 평형과 연계된다.
- 우리 주변의 다양한 가역 반응의 예시를 들어 화학 평형이 일상생활과 가까운 현상임을 느낄 수 있게 지도한다.
- 생명 현상에서 일어나는 화학 평형, 산업 현장에서 수득률을 높이기 위해 화학 평형을 이용한 사례를 조사하여 진로 탐색에 도움을 준다.
- 실험을 직접 수행하기 어려운 경우 모의실험 등을 활용하여 지도한다.
- 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

### (4) 역동적인 화학 반응

[12화학04-01] 물의 자동 이온화와 물의 이온화 상수를 이해하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현할 수 있다.
[12화학04-02] 몰 농도의 의미를 이해하고, 원하는 몰 농도의 용액을 만들 수 있다.
[12화학04-03] 중화 반응을 이해하고, 중화 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다.
[12화학04-04] 중화 적정 실험을 계획하고 수행하여 미지 시료의 농도를 찾을 수 있다.

<탐구 활동>
- 강산이나 강염기 희석 시 몰 농도에 따른 pH 데이터를 수집하여 그래프로 표현하고 해석하기
- 적절한 실험 도구를 사용하여 표준 용액 만들기
- 식초 속 아세트산 함량 구하는 실험하기

(가) 성취기준 해설
- [12화학04-03] 중화 반응에서의 양적 관계는 강산과 강염기의 반응으로 제한한다.
- [12화학04-04] 중화 적정 곡선은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성, '화학반응의 세계'의 산 염기 평형과 연계된다.
- 산과 염기 수용액을 다룰 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

## 물질과 에너지 (원문 75~78쪽)

### 나. 성취기준

### (1) 물질의 세 가지 상태

[12물에01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 통합적으로 이해하고, 이상 기체 방정식을 근사적으로 활용하는 사례를 조사하여 화학의 유용함을 인식할 수 있다.
[12물에01-02] 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 알고, 일상생활에서 유용하게 사용되는 혼합 기체에 호기심을 가질 수 있다.
[12물에01-03] 물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 분자 간 상호작용으로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 설명할 수 있다.
[12물에01-04] 고체를 결정과 비결정으로 구분하고, 결정성 고체를 화학 결합의 종류에 따라 분류할 수 있다.

<탐구 활동>
- 이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기
- 수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기

(가) 성취기준 해설
- [12물에01-04] 결정 구조는 다루지 않고, 이온 결합, 공유 결합, 금속 결합을 이용하여 결정성 고체를 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정으로 구분하는 수준으로 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '물질의 상태 변화', '기체의 성질', '물질의 특성', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성, '화학'의 화학의 언어, 물질의 구조와 성질과 연계된다.
- 모의실험을 통해 기체의 압력과 부피, 온도와 부피, 몰수와 부피 관계 등을 파악하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.
- 물질이 온도와 압력에 따라 기체상, 액체상, 고체상으로 존재할 수 있음을 지도한다.
- 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

### (2) 용액의 성질

[12물에02-01] 다른 액체와 구별되는 물의 성질을 수소 결합으로 설명하고, 경이로운 물의 성질에 흥미를 느낄 수 있다.
[12물에02-02] 실험 데이터를 이용하여 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점의 변화를 비교하고, 일상생활에서 나타나는 사례와 연관 지어 설명할 수 있다.
[12물에02-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상을 이해하고, 일상생활에서 삼투현상이 나타나는 사례를 찾아 화학 원리가 유용하게 적용됨을 인식할 수 있다.

<탐구 활동>
- 온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기
- 농도와 삼투현상의 관계를 찾기 위한 실험 설계하고 수행하기

(가) 성취기준 해설
- [12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 몰랄 농도 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '물질의 상태 변화', '물질의 특성', 고등학교 '화학'의 물질의 구조와 성질과 연계된다.
- 디지털 센서를 이용한 온도 데이터의 수집과 저장, 처리를 통해 데이터 기반 탐구 활동을 하도록 지도한다.
- 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 회학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

### (3) 화학 변화의 자발성

[12물에03-01] 엔탈피의 의미를 알고, 엔탈피를 이용하여 열화학 반응식을 표현할 수 있다.
[12물에03-02] 측정하기 어려운 화학 반응의 엔탈피를 헤스 법칙으로 구하여 화학 법칙의 유용성을 인식할 수 있다.
[12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 자발성을 설명할 수 있다.

<탐구 활동>
- 대체 연료와 화석 연료의 효율성을 비교하는 탐구하기
- 중화 반응으로 헤스 법칙을 확인하는 실험하기

(가) 성취기준 해설
- [12물에03-01] 화학 반응에서 열의 출입에 관련된 내용으로 제한하며, 열역학 함수로서의 엔탈피는 다루지 않는다.
- [12물에03-03] 깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 정성적으로 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '물질의 상태 변화'와 '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성과 연계된다.
- 화학 반응의 엔탈피 변화 그림, 열화학 반응식 등 다양한 자료를 활용하여 헤스 법칙을 해석하도록 지도한다.
- 대체 연료는 수소, 에탄올 등과 같이 간단한 물질을 다루고, 연소 시 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피를 화석 연료와 비교하여 연료의 효율성을 판단하도록 지도한다.
- 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

### (4) 반응 속도

[12물에04-01] 화학 반응 속도를 반응물의 농도로 표현할 수 있음을 알고, 자료 해석을 통하여 반응 속도식을 구할 수 있다.
[12물에04-02] 1차 반응의 반감기가 반응물의 농도에 의존하지 않음을 이해하고, 1차 반응의 반감기가 활용되는 사례를 조사·발표할 수 있다.
[12물에04-03] 화학 반응에서 유효 충돌과 활성화 에너지의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다.
[12물에04-04] 농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라짐을 이해하고, 일상생활에서 각각의 예를 찾아 화학의 유용성을 인식할 수 있다.

<탐구 활동>
- 센서를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기
- 농도, 온도, 촉매와 반응 속도의 관계를 탐구하는 실험하기

(가) 성취기준 해설
- [12물에04-02] 적분 속도식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성, '화학'의 역동적인 화학 반응과 연계된다.
- 디지털 탐구 도구를 이용하여 학생들이 문제를 해결하기 위해 실시간 데이터를 수집, 저장, 처리함으로써 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.
- 생태전환교육과 연계하여 토양 오염, 수질 오염, 대기 오염 등 인류가 당면한 환경 문제의 심각성을 인지하고, 촉매나 효소를 사용하여 이를 해결하는 방법을 통해 지속가능한 지구에 대한 책임감을 갖도록 지도한다.
- 실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

## 화학 반응의 세계 (원문 87~89쪽)

### 나. 성취기준

### (1) 산 염기 평형

[12반응01-01] 브뢴스테드-라우리 산과 염기의 정의를 이해하고, 이에 따라 산과 염기를 구별할 수 있다.
[12반응01-02] 이온화 상수를 이용하여 산과 염기의 상대적인 세기를 추론하고, 약산과 약염기 수용액의 pH를 구할 수 있다.
[12반응01-03] 중화 적정 실험의 pH 변화를 데이터에 근거하여 해석할 수 있다.
[12반응01-04] 이온화 상수를 이용하여 염의 가수 분해를 설명할 수 있다.
[12반응01-05] 화학 평형으로 생체 내 완충 작용을 설명하고, 화학 원리의 신비로움을 느낄 수 있다.

<탐구 활동>
- 0.1M의 강산, 강염기, 약산, 약염기 수용액의 pH를 측정하고 이론값과 비교하기
- 실험 데이터에 근거하여 중화 적정 곡선 시각화하기
- 짝산 짝염기의 이온화 상수를 바탕으로 염 수용액의 액성을 예측하고 실험 결과와 비교하기
- 강산이나 강염기를 첨가할 때 물과 완충 용액의 pH 변화 비교하기

(가) 성취기준 해설
- [12반응01-01] 브뢴스테드-라우리 산과 염기 정의의 확장성과 유용성을 다룬다.
- [12반응01-05] 완충 작용을 설명할 때 복잡한 pH 계산은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 중요성을 중심으로 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '물질의 구성', '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성, '화학'의 화학 평형, 역동적인 화학 반응과 연계된다.
- 브뢴스테드-라우리 정의에서부터 약산, 약염기 수용액의 pH를 구하기까지 화학 평형의 개념이 바탕이 됨을 인지하도록 지도한다.
- 중화 적정 곡선을 다룰 때 학생들이 수학적 사고에 기반한 컴퓨팅 사고력과 디지털 소양을 함양하도록 수업을 구성하여 지도할 수 있다.
- 산과 염기 수용액을 다룰 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

### (2) 산화·환원 반응

[12반응02-01] 전자의 이동과 산화수 변화로 산화·환원 반응을 이해하고, 반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다.
[12반응02-02] 화학 전지의 발전 과정을 조사하여 실용 전지의 구조적 공통점을 추론할 수 있다.
[12반응02-03] 화학 전지의 원리를 산화·환원 반응으로 설명하고, 표준 환원 전위를 이용하여 전위차를 구할 수 있다.
[12반응02-04] 전기 분해의 원리를 산화·환원 반응으로 설명하고, 산업 현장에서 활용되는 전기 분해의 예를 조사하여 발표할 수 있다.
[12반응02-05] 생명 현상 및 화학 전지에서 이용되는 다양한 산화·환원 반응과 그 반응에 이용된 물질의 역할을 조사하여 화학의 신비로움을 느낄 수 있다.

<탐구 활동>
- 금속판과 전해질을 이용하여 전지를 구성하고, 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건 탐색하기
- 염 수용액과 전원 장치를 이용하여 금속 제품 표면에 도금하기
- 지속가능한 발전을 위한 미래 전지 설계하기

(가) 성취기준 해설
- [12반응02-01] 산화·환원 반응은 동시에 일어남을 다룬다. 산화제와 환원제가 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정되는 것임을 강조한다.
- [12반응02-03] 산화·환원 반응을 통하여 화학 에너지가 전기 에너지로 전환되는 원리를 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '화학 반응의 규칙성', 고등학교 '통합과학2'의 변화와 다양성, '화학'의 화학의 언어와 연계된다.
- 학생들이 조사한 과제를 발표하는 과정에서 다양한 의견들을 서로 검토하도록 동료 평가를 실시할 수 있다.
- 화학 전지 만들기 및 도금 실험을 수행할 때 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

### (3) 탄소 화합물과 반응

[12반응03-01] 일상생활에 유용한 탄소 화합물을 작용기에 따라 분류할 수 있다.
[12반응03-02] 간단한 탄소 화합물의 화학 반응 예를 찾아 작용기의 변화로 설명할 수 있다.
[12반응03-03] 단위체의 중합 반응으로 다양한 고분자가 합성되는 것을 이해하여 화학 반응의 유용성을 인식할 수 있다.
[12반응03-04] 탄소 화합물의 반응을 통해 합성된 새로운 물질이 과학·기술·사회 발전에 끼친 영향을 조사하여 화학의 유용성을 깨달을 수 있다.

<탐구 활동>
- 간단한 알코올, 알데하이드, 카복실산 분자를 화학식으로 표현하고 성질 탐구하기
- 음주 측정기 만들기, 은거울 반응 등 실험을 통해 작용기의 변화 탐구하기
- 탄소 화합물의 반응을 이용하여 의약품, 인공 향, 고분자 등 새로운 물질 만들기

(가) 성취기준 해설
- [12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다는 수준으로 다룬다.
- [12반응03-03] 단백질, 핵산과 같은 천연 고분자뿐만 아니라 합성 고분자도 단위체의 반복적 결합으로 만들어진다는 것을 이해하는 수준으로 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항
- 중학교 1~3학년군의 '물질의 구성', 고등학교 '통합과학1, 2'의 물질과 규칙성, 과학과 미래 사회, '화학'의 물질의 구조와 성질과 연계된다.
- 탄소 화합물의 반응의 종류를 학습하기보다는 탄소 화합물의 반응을 활용하여 인간의 삶을 윤택하게 하는 화합물을 개발할 수 있다는 점을 중점으로 지도한다.
- 탄소 화합물의 반응 관련 실험을 수행할 때 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.